DOC-012 — Arquitetura da Solução e Estratégia Multi-Tenant

Plataforma SaaS para Gestão de Oficinas Mecânicas

Versão: 0.1

Data: 7 de outubro de 2026

Status: Arquitetura proposta para validação

Referências: DOC-006, DOC-008, DOC-009 e DOC-011

Abrangência: Componentes, isolamento, persistência e processamento.

1. Objetivo

Estabelecer uma arquitetura implementável para ambiente e banco compartilhados, com isolamento empresarial desde o acesso até a persistência e a entrega de arquivos.

A escolha de tecnologias permanece vinculada à DEC-017.

2. Organização da solução

A arquitetura proposta contém:

• **Aplicação Web:** apresentação, interação e validações de conveniência.

• **Camada de aplicação:** autenticação, autorização, casos de uso e coordenação transacional.

• **Domínio:** regras, cálculos, invariantes e transições.

• **Persistência compartilhada:** dados empresariais com referências e restrições de isolamento.

• **Armazenamento de arquivos:** acesso privado e metadados empresariais.

• **Processamento assíncrono:** tarefas fora da resposta imediata, quando necessário.

• **Observabilidade:** registros técnicos, métricas e alertas.

• **Identidade:** mecanismo aprovado para usuários e sessões.

A proposta inicial privilegia uma aplicação modular, sem exigir serviços distribuídos independentes.

3. Módulos de domínio

1. Empresa e unidade.

2. Identidade e acesso.

3. Clientes e veículos.

4. Atendimento.

5. Diagnóstico e orçamento.

6. Autorização.

7. OS e execução.

8. Estoque.

9. Contas a receber.

10. Inspeção e entrega.

11. Retorno e garantia.

12. Evidências, consultas e auditoria.

Limites modulares não dispensam transações entre efeitos que precisam permanecer consistentes.

4. Contexto empresarial

Toda operação empresarial deverá receber um contexto validado contendo:

• Identidade do agente.

• Empresa autorizada.

• Vínculo vigente.

• Unidade aplicável.

• Permissões e alçadas necessárias.

• Identificador de correlação.

A empresa enviada pela interface não será considerada confiável sem validação do vínculo.

5. Defesa em profundidade

O isolamento deverá existir em:

• Autorização da operação.

• Filtros de consulta.

• Validação de referências.

• Restrições do banco.

• Chaves de cache.

• Arquivos e exportações.

• Mensagens e tarefas.

• Consultas administrativas e suporte.

Quando o banco escolhido oferecer políticas nativas de isolamento, sua utilização deverá ser avaliada como defesa adicional, sem substituir a autorização da aplicação.

6. Persistência e transações

Operações críticas devem impedir confirmação parcial inválida, incluindo:

• Consumo e redução de reserva.

• Recebimento e aplicação, quando confirmados conjuntamente.

• Entrega e registro da condição correspondente.

• Constituição de cobrança e controle de origem comercial.

Cópias históricas de propostas, checklists e condições não serão substituídas por consultas ao cadastro atual.

Exclusão física por cascata não deverá atingir histórico operacional crítico.

7. Concorrência e idempotência

• Edições relevantes deverão detectar alteração concorrente.

• Disputas de saldo deverão utilizar mecanismo transacional adequado.

• Confirmações críticas deverão possuir chave de idempotência.

• Mesma chave com conteúdo divergente deverá ser rejeitada.

• Restrições de unicidade deverão proteger OS e entrega efetiva.

A estratégia concreta de bloqueio dependerá do banco e do caso de uso.

8. Processamento assíncrono

Tarefas deverão carregar empresa, agente de origem quando aplicável, correlação e identificador único.

Devem ser definidos:

• Repetição segura.

• Tratamento de falhas.

• Limite de tentativas.

• Destino de tarefas não processadas.

• Revalidação de acesso no momento de disponibilizar o resultado.

Quando um evento precisar acompanhar uma transação, será adotado mecanismo que evite perda entre persistência e publicação.

9. Arquivos e suporte

Arquivos permanecerão privados. A obtenção de acesso temporário não poderá ignorar a permissão empresarial.

Acesso de suporte deverá ser excepcional, justificado, limitado e auditado, sem uso invisível de identidade de cliente.

10. Critérios de aceitação arquitetural

• Tentativas entre empresas são rejeitadas em todas as superfícies.

• Efeitos críticos permanecem consistentes sob falha.

• Repetições e concorrência são verificadas.

• Arquivos e tarefas preservam contexto.

• Backup e recuperação abrangem dados e dependências necessárias.

• Escolhas tecnológicas e seus impactos estão registrados.